1.9 线性变换的矩阵

e.g.1

例 1 $I_2=\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}$ 的两列是 $e_1=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ 和 $e_2=\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}$，设 T 是 $\mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{R}^3$ 的线性变换，使

$$T(e_1)=\begin{bmatrix}5\\-7\\2\end{bmatrix},\ T(e_2)=\begin{bmatrix}-3\\8\\0\end{bmatrix}$$

求出 $\mathbb{R}^2$ 中任意向量 x 的像.

解: $\vec{x}=\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=x_1\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix}=x_1\vec{e}_1+x_2\vec{e}_2$

$T(\vec{x})=T(x_1\vec{e}_1+x_2\vec{e}_2)=x_1T(\vec{e}_1)+x_2T(\vec{e}_2)=x_1\begin{bmatrix}5\\-7\\2\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}-3\\8\\0\end{bmatrix}$

$=\begin{bmatrix}5x_1-3x_2\\-7x_1+8x_2\\2x_1\end{bmatrix}$，$\vec{A}=\begin{bmatrix}5&-3\\-7&8\\2&0\end{bmatrix}$

从上例中可以得到：只要得知了 $T(e_1)$ 和 $T(e_2)$ 就可以得到线性变换的矩阵 A

Thm10.

定理 10 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 为线性变换，则存在唯一的矩阵 A，使

$$T(x)=Ax\text{，对 }\mathbb{R}^n\text{中一切}x$$

事实上，A 是 $m\times n$ 矩阵，它的第 j 列是向量 $T(e_j)$，其中 e_j 是单位矩阵 I_n 的第 j 列：

$$A=[T(e_1)\ \cdots\ T(e_n)] \tag{3}$$

称（3）中矩阵 A 为线性变换 T 的**标准矩阵**

e.g.2

例 2 对拉伸变换 $T(x)=3x$，求标准矩阵.

解: $T(\vec{e}_1)=3\vec{e}_1=\begin{bmatrix}3\\0\end{bmatrix}$ $\quad T(\vec{e}_2)=3\vec{e}_2=\begin{bmatrix}0\\3\end{bmatrix}$

$\therefore A=\begin{bmatrix}3&0\\0&3\end{bmatrix}$

e.g.3

例 3 设 $T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 为把 $\mathbb{R}^2$ 中每一个点逆时针旋转角度 φ 的变换. 我们可以证明这个变换是线性变换（见 1.8 节图 1-39），求出这个变换的标准矩阵.

解: $T(\vec{e}_1)=\begin{bmatrix}\cos\varphi\\ \sin\varphi\end{bmatrix}$ $T(\vec{e}_2)=\begin{bmatrix}-\sin\varphi\\ \cos\varphi\end{bmatrix}$

$\therefore A=\begin{bmatrix}\cos\varphi & -\sin\varphi\\ \sin\varphi & \cos\varphi\end{bmatrix}$

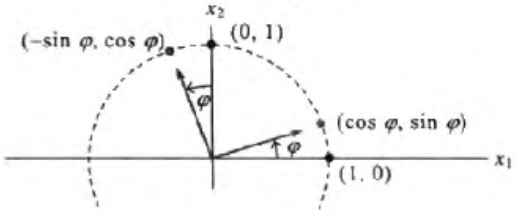


图 1-41　旋转变换

- $\mathbb{R}^2$ 中的几何线性变换

下列各表说明了常用的几何线性变换对单位正方形的作用：

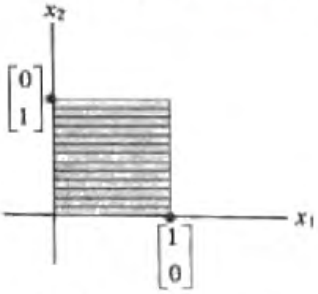
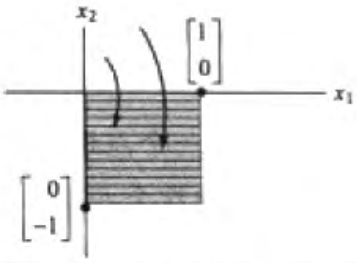
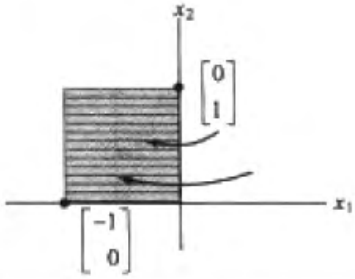


图 1-42　单位正方形

表 1-2　对称

变　换	单位正方形的像	标准矩阵
关于 x_1 轴的对称		$\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{bmatrix}$
关于 x_2 轴的对称		$\begin{bmatrix}-1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$

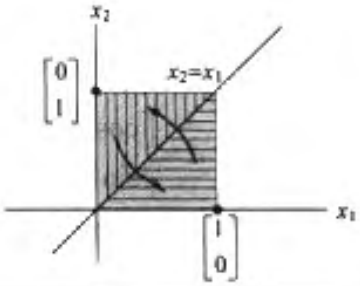
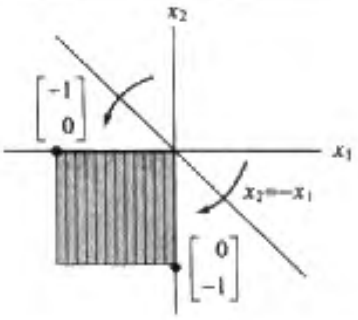
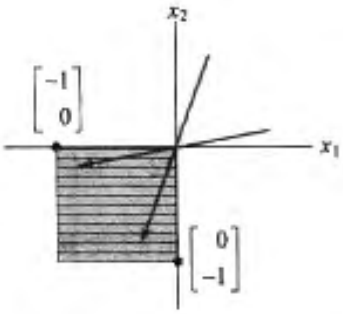
关于直线 $x_2=x_1$ 的对称		$\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$
关于直线 $x_2=-x_1$ 的对称		$\begin{bmatrix}0&-1\\-1&0\end{bmatrix}$
关于原点的对称		$\begin{bmatrix}-1&0\\0&-1\end{bmatrix}$

表 1-3　收缩与拉伸

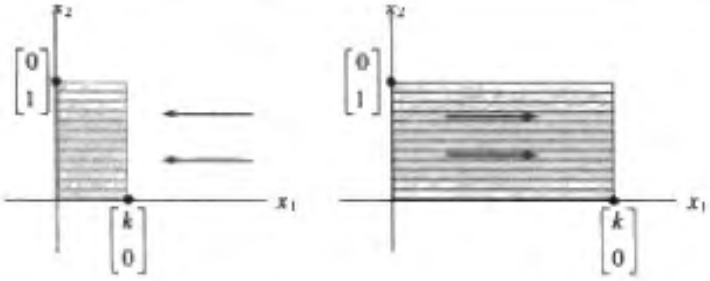
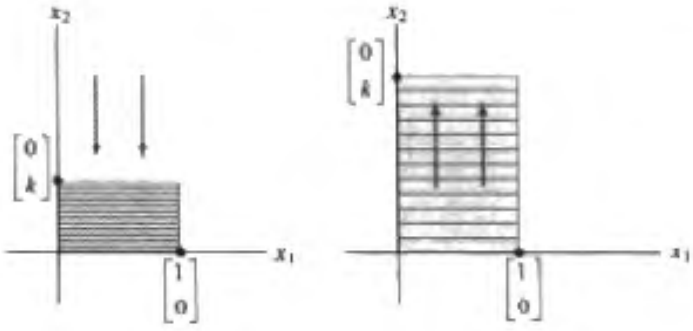
变　换	单位正方形的像	标准矩阵
水平收缩与拉伸		$\begin{bmatrix}k&0\\0&1\end{bmatrix}$
垂直收缩与拉伸		$\begin{bmatrix}1&0\\0&k\end{bmatrix}$

表 1-4　剪切变换

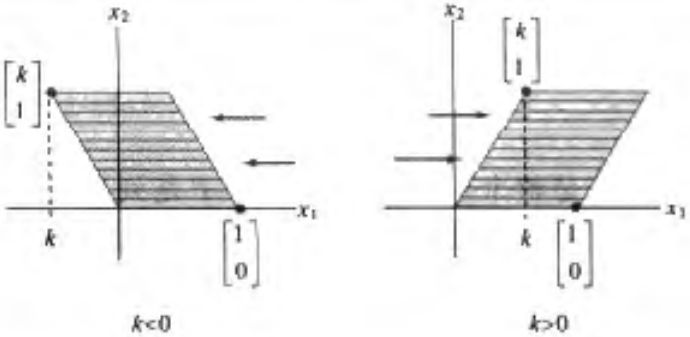
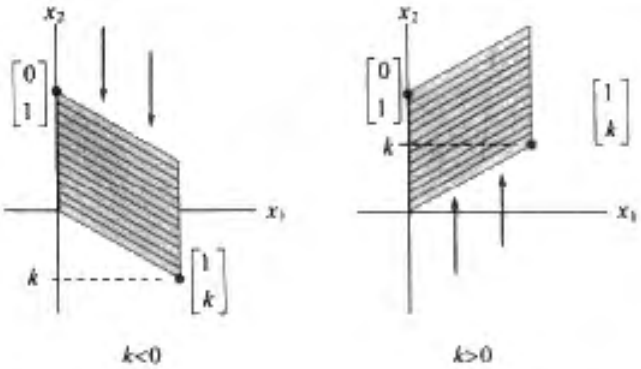
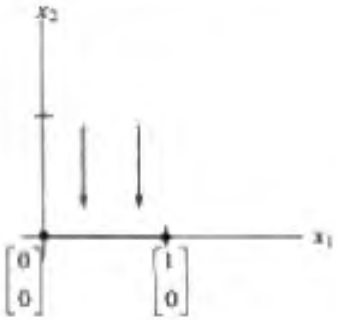
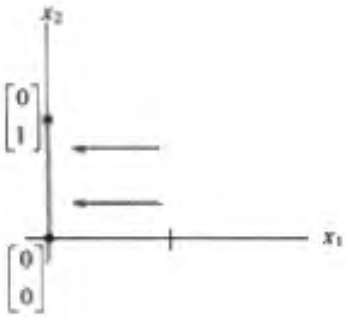
变　换	单位正方形的像	标准矩阵
水平剪切		$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
垂直剪切		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ k & 1 \end{bmatrix}$

表 1-5　投影

变　换	单位正方形的像	标准矩阵
投影到 x_1 轴上		$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
投影到 x_2 轴上		$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

- 存在与唯一性问题

Def. 满射，单射

定义 映射 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 称为到 $\mathbb{R}^m$ 上的映射，若 $\mathbb{R}^m$ 中任一 $\boldsymbol{b}$ 都至少有一个 $\mathbb{R}^n$ 中的 $\boldsymbol{x}$ 与之对应.（也称为满射.）

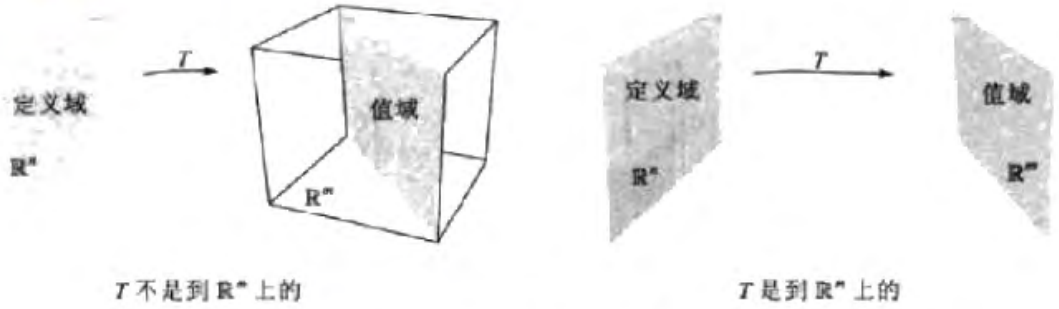


图 1-43 是否 T 的值域是整个 $\mathbb{R}^m$

定义 映射 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 称为一对一映射（或 1:1），若 $\mathbb{R}^m$ 中每个 b 是 $\mathbb{R}^n$ 中至多一个 x 的像.（也称为单射.）

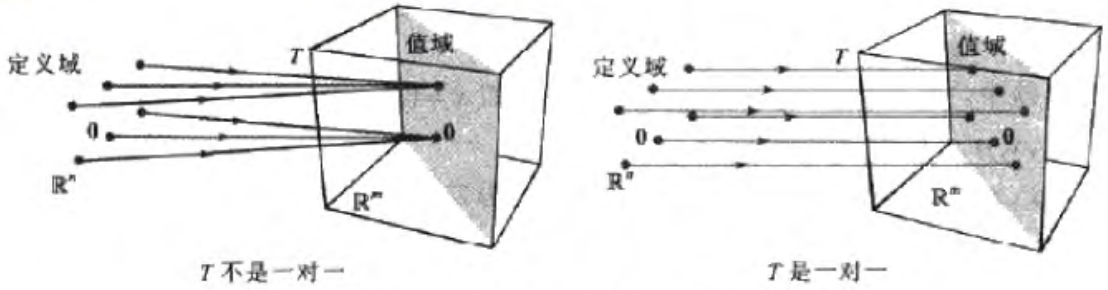


图 1-44 是否每个 $\boldsymbol{b}$ 是至多一个向量的像

e.g.4

例 4 设 T 是线性变换，它的标准矩阵为

$$A=\begin{bmatrix}1 & -4 & 8 & 1\\ 0 & 2 & -1 & 3\\ 0 & 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$$

T 是否把 $\mathbb{R}^4$ 映上到 $\mathbb{R}^3$？T 是否一对一映射？

解：A 已化为阶梯形，且每一行都有主元位置，这说明方程 $A\bar{x}=\bar{b}$ 对任意的 $\bar{b}$ 都相容，故 T 把 $\mathbb{R}^4$ 映上到 $\mathbb{R}^3$

因 A 有 1 个自由变量，故对每个 $\bar{b}$ 有多解，故不是一对一映射.

Thm11.

定理 11 设 $T:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 为线性变换，则 T 是一对一当且仅当方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 仅有平凡解.

证明：∵ T是线性的 ∴ $T(\vec{0})=\vec{0}$

若T是一对一的，则方程 $T(\vec{x})=0$ 至多有1个解，因此只有零解

若T不是一对一的，设 $\mathbb{R}^m$ 中某个点是 $\mathbb{R}^n$ 中两个相异向量 $\vec{u}$、$\vec{v}$ 的像，即 $T(\vec{u})=T(\vec{v})=\vec{b}$，因T线性

∴ $T(\vec{u}-\vec{v})=T(\vec{u})-T(\vec{v})=\vec{0}$

又 $\vec{u}-\vec{v}\neq\vec{0}$ ∴ 方程 $T(\vec{x})=\vec{0}$ 有非零解 #

Thm12.

定理 12 设 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 是线性变换，设 A 为 T 的标准矩阵，则

a. T 把 $\mathbb{R}^n$ 映上到 $\mathbb{R}^m$，当且仅当 A 的列生成 $\mathbb{R}^m$.

b. T 是一对一的，当且仅当 A 的列线性无关.

总结：判断线性变换是否是满射或单射的方法

1. 列出该线性变换的标准矩阵
2. 若标准矩阵列生成对应的余定义域，即对应的线性方程总是相容的，则为满射
3. 若标准矩阵列向量线性无关，则为单射

e.g.5

例 5 设 $T(x_1,x_2)=(3x_1+x_2,5x_1+7x_2,x_1+3x_2)$，证明 T 是一对一线性变换. T 是否将 $\mathbb{R}^2$ 映上到 $\mathbb{R}^3$？

解：$A=\begin{bmatrix}3&1\\5&7\\1&3\end{bmatrix}$ 列线性无关，故是一对一线性变换

没有三个主元列，故不将 $\mathbb{R}^2$ 映上到 $\mathbb{R}^3$ #

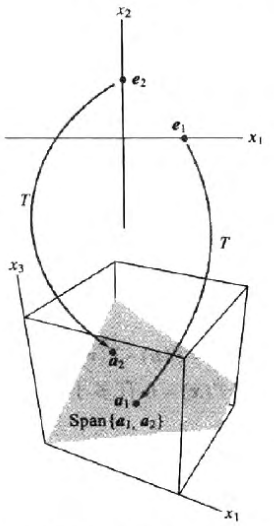


图 1-45 变换 T 不是映上到 $\mathbb{R}^3$ 的